

Rapport de Projet Système ESC 2025

*Bainard Nathan
El Idrissi Younes
Josseron Valentin
Lifsal Hajar
Darfeuille Clément
Menegalli Julien
Plante Nathan*

Émission-Réception à 2.44 GHz

Lors de ce projet nous avons pour objectif de réaliser un système de communication sans fil (émetteur-récepteur) entre un drone et un PC.

Pour cela nous devons respecter le cahier des charges suivant :

Cahier des charges

Transmettre de l'UART sans fil pour communiquer avec un drone.

Paramètres de l'UART :

- Débit : 115 200 baud
- 8 bits de données
- 1 bit de parité (pair)
- 1 bit de stop

Contraintes générales :

- Portée du système : 10m
- Durée du projet : 40h
- Budget : 250€

Choix techniques :

Pour notre projet nous avons décidé de fonctionner à 2.4 GHz, avec une BPSK.

Ensuite, nous avons séparé chaque partie du circuit en différentes sous parties, que nous détaillons plus en détail ci-dessous

1. Antennes

1.1. Introduction au choix des antennes

Dans le cadre de notre système de communication sans fil entre un drone et un PC, le choix des antennes représente un élément central, car il conditionne directement la portée, la

robustesse du lien radio et la qualité de la transmission en BPSK à 2,44 GHz. Les contraintes du cahier des charges notamment une portée minimale de 10 mètres et un budget limité nous ont amenés à sélectionner des antennes légères, peu encombrantes et adaptées à un fonctionnement stable en environnement proche.

1.2. Critères de sélection

Nous avons retenu plusieurs critères pour le choix de l'antenne embarquée sur le drone et celle utilisée côté PC. Ces critères répondent aux besoins de l'application, tout en restant compatibles avec les dimensions physiques du drone et le budget global.

• Gain d'antenne

- **Drone** : gain de 2 (linéaire), soit environ **3 dBi**.
Ce gain permet une bonne omnidirectionnalité tout en assurant un niveau de réception suffisant malgré la faible puissance émise (9 mW). L'objectif est de garantir des performances uniformes quelle que soit l'orientation du drone.
- **PC** : gain de 1,9 (linéaire), soit **2,8 dBi**.
Ce gain légèrement inférieur reste adapté pour un système au sol, où les contraintes de taille et de poids sont très libres.

• Diagramme de rayonnement

Nous avons privilégié un **diagramme omnidirectionnel**, indispensable pour la partie drone. En effet, celui-ci est en mouvement permanent et peut changer d'orientation, ce qui impose une couverture uniforme dans toutes les directions azimutales.

• Bande passante

La bande passante nécessaire est de :

$$\alpha=0.5 \text{ habituel}$$

Débit binaire = débit symbole car UART, équivalent au débit binaire de l'USART (115 200 bauds)

$$BT=(1+\alpha)Ds=(1 + \alpha) \frac{Db}{\log 2(M)}=172.8 \text{ kHz.}$$

Les antennes sélectionnées présentent naturellement une bande passante bien supérieure à cette valeur, ce qui assure une transmission fiable.

• Puissance reçue

Puissance maximale

2 400-2 483,5 MHz	Dispositifs à courte portée non spécifiques	10 mW PIRE
-------------------	---	------------

En prenant en compte :

- la puissance émise $P_e = 9 \text{ mW}$,
- les pertes du filtre (2 dB),
- et les gains des antennes,

Nous obtenons une puissance reçue théorique d'environ **32,8 nW** côté PC comme côté drone, ce qui reste exploitable pour un lien à courte portée avec une modulation robuste comme la BPSK.

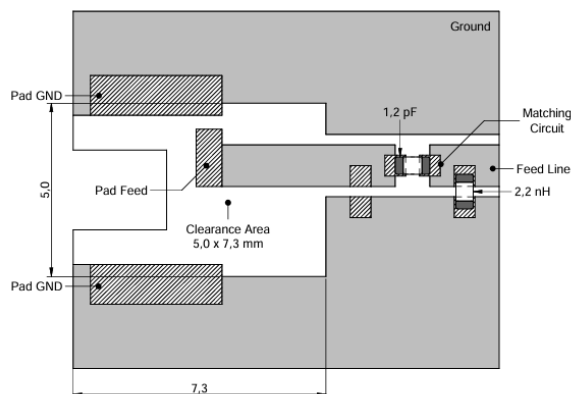
1.3. Antenne du drone

Nous avons retenu l'antenne **céramique 7488960245** de chez *Würth Elektronik*.

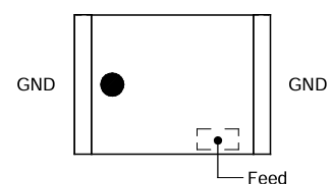
Electrical Properties:

Properties		Test conditions	Value	Unit	Tol.
Frequency Range Min & Max			2400-2500	MHz	
VSWR		2400 - 2500 MHz	2.5		max.
Impedance	Z		50	Ω	typ.
Peak Gain	G_{peak}	2400 - 2500 MHz	3	dBi	typ.

Recommended Matching Circuit: [mm]



Pin Configuration:



Scale - 6:1

Justification du choix

- Format **compact**, idéal pour un drone où la place est limitée.
- **Omnidirectionnelle**, ce qui garantit une bonne couverture en mouvement.
- Gain de **3 dB à 2,44 GHz**, en parfaite adéquation avec notre fréquence porteuse.
- Poids extrêmement faible, essentiel pour ne pas dégrader l'autonomie du drone.

- Résistante aux vibrations.
- Intégration aisée sur un petit PCB embarqué.

The image shows a detailed PCB layout for a 433MHz LoRa module. The layout is divided into several functional blocks: Antenna (Ant), Connector (Connect), Switch (Sw), and Filter. The Ant block shows an RF antenna connected to a matching network. The Connect block shows a connector for the LoRa module. The Sw block shows a switch for the LoRa module. The Filter block shows a filter for the LoRa module. The layout includes various components like capacitors, inductors, resistors, and integrated circuits. The PCB is labeled with dimensions and coordinates.

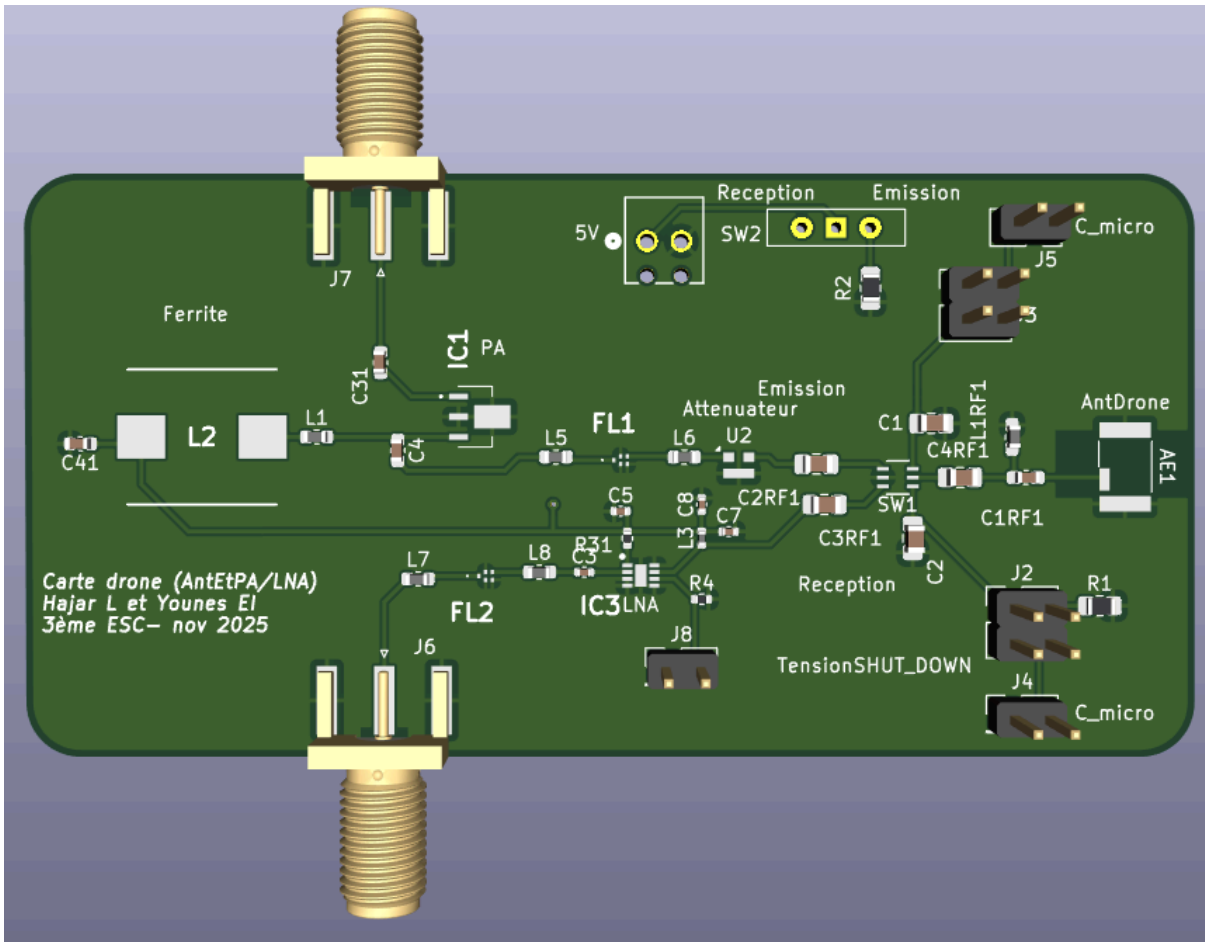
The image shows a complex PCB layout for a drone card, labeled "Carte drone (AntEtPA/LNA)". The board is populated with numerous components, including integrated circuits (ICs), capacitors, inductors, resistors, and connectors. Key components and labels include:

- ICs:** IC1 (PA), IC2 (LNA), IC3 (LNA), IC4 (LNA), IC5 (LNA), IC6 (LNA), IC7 (LNA), IC8 (LNA), IC9 (LNA), IC10 (LNA), IC11 (LNA), IC12 (LNA), IC13 (LNA), IC14 (LNA), IC15 (LNA), IC16 (LNA), IC17 (LNA), IC18 (LNA), IC19 (LNA), IC20 (LNA), IC21 (LNA), IC22 (LNA), IC23 (LNA), IC24 (LNA), IC25 (LNA), IC26 (LNA), IC27 (LNA), IC28 (LNA), IC29 (LNA), IC30 (LNA), IC31 (LNA), IC32 (LNA), IC33 (LNA), IC34 (LNA), IC35 (LNA), IC36 (LNA), IC37 (LNA), IC38 (LNA), IC39 (LNA), IC40 (LNA), IC41 (LNA), IC42 (LNA), IC43 (LNA), IC44 (LNA), IC45 (LNA), IC46 (LNA), IC47 (LNA), IC48 (LNA), IC49 (LNA), IC50 (LNA), IC51 (LNA), IC52 (LNA), IC53 (LNA), IC54 (LNA), IC55 (LNA), IC56 (LNA), IC57 (LNA), IC58 (LNA), IC59 (LNA), IC60 (LNA), IC61 (LNA), IC62 (LNA), IC63 (LNA), IC64 (LNA), IC65 (LNA), IC66 (LNA), IC67 (LNA), IC68 (LNA), IC69 (LNA), IC70 (LNA), IC71 (LNA), IC72 (LNA), IC73 (LNA), IC74 (LNA), IC75 (LNA), IC76 (LNA), IC77 (LNA), IC78 (LNA), IC79 (LNA), IC80 (LNA), IC81 (LNA), IC82 (LNA), IC83 (LNA), IC84 (LNA), IC85 (LNA), IC86 (LNA), IC87 (LNA), IC88 (LNA), IC89 (LNA), IC90 (LNA), IC91 (LNA), IC92 (LNA), IC93 (LNA), IC94 (LNA), IC95 (LNA), IC96 (LNA), IC97 (LNA), IC98 (LNA), IC99 (LNA), IC100 (LNA).
- Connectors:** J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9, J10, J11, J12, J13, J14, J15, J16, J17, J18, J19, J20, J21, J22, J23, J24, J25, J26, J27, J28, J29, J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39, J40, J41, J42, J43, J44, J45, J46, J47, J48, J49, J50, J51, J52, J53, J54, J55, J56, J57, J58, J59, J60, J61, J62, J63, J64, J65, J66, J67, J68, J69, J70, J71, J72, J73, J74, J75, J76, J77, J78, J79, J80, J81, J82, J83, J84, J85, J86, J87, J88, J89, J90, J91, J92, J93, J94, J95, J96, J97, J98, J99, J100.
- Other components:** C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C40, C41, C42, C43, C44, C45, C46, C47, C48, C49, C50, C51, C52, C53, C54, C55, C56, C57, C58, C59, C60, C61, C62, C63, C64, C65, C66, C67, C68, C69, C70, C71, C72, C73, C74, C75, C76, C77, C78, C79, C80, C81, C82, C83, C84, C85, C86, C87, C88, C89, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C96, C97, C98, C99, C100.

The board is labeled with "Ferrite" and "AntDrone". It also features a "ReceptionSW2" and "Emission" section. The layout is dense with components, and the board is labeled with "Carte drone (AntEtPA/LNA)" and "Hajar L et Younes El 3ème ESC- nov 2025".

Un placement des composants par fonction (antenne, amplification, etc.) a été privilégié afin de faciliter le routage et de réduire la largeur des pistes. Un dégagement de couche a été prévu au niveau de l’antenne pour optimiser l’émission et la réception, ainsi qu’autour des connecteurs SMA afin d’éviter tout court-circuit de l’âme.

Vue 3D :



1.4. Antenne du PC

Côté PC, où les contraintes physiques sont beaucoup plus faibles, nous avons utilisé l’antenne **Himalia** de Würth Elektronik.

	Part number	2600130021
	Frequency	2.4 – 2.5 GHz
	VSWR	< 2:1
	Gain	max. 2.8 dBi
	Height	83.1 mm
	Diameter	10 mm
	Weight	7.4 g
	Connector	SMA male
	Temperature	-40 to +80°C
	Impedance	50 Ohms

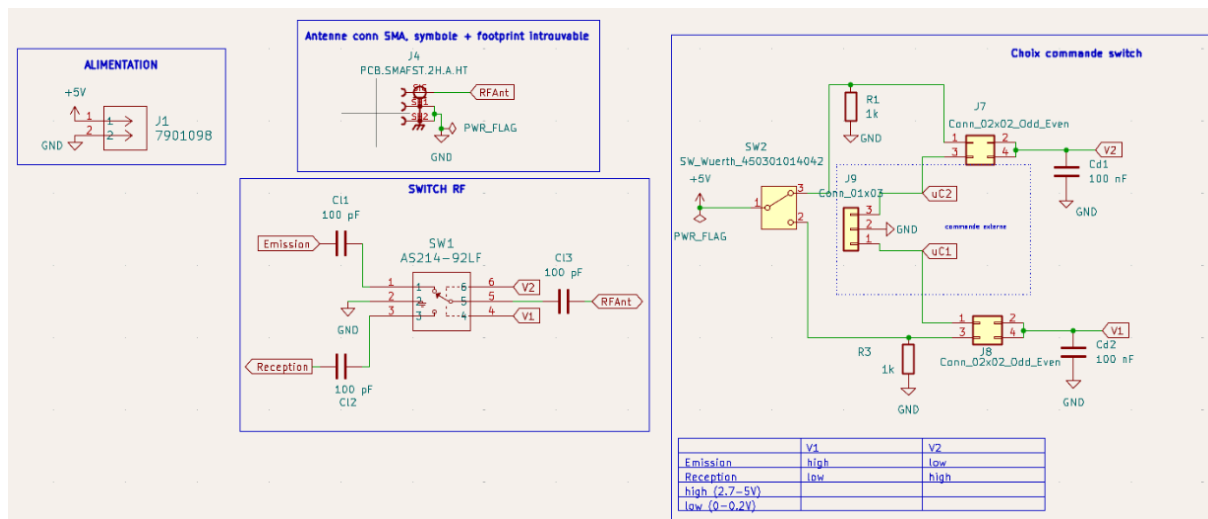
Arguments du choix

- Format adapté à une station de réception fixe au sol.
- Gain de **2.8 dBi** mais suffisant pour les 10 mètres requis.
- Très bonne stabilité en 2,4 GHz.

Avantages

- Simplicité d'intégration (connecté sur un port sma).
- Performances constantes en espace ouvert.
- Permet d'obtenir un diagramme **omnidirectionnel** cohérent avec celui du drone.
- Permet un ajustement supplémentaire (rotation et repliement de l'antenne).

Schématique de la carte PC pour l'antenne et le switch RF:



remarque : la table de vérité du composant switch rf est disponible sur cette capture

La vue du routage sera disponible dans la partie suivante, amplification et filtrage.

Cependant il est important de souligner l'attention particulière de réduire au maximum les via de pistes et prioriser leur passage uniquement en DC en dessous du circuit principal pour ne pas perturber le signal RF. Également les choix d'émission ou de réception est rendu plus clair par l'ajout d'indications textuelles sur le silkscreen.

1.5. Commutation RF

La difficulté du projet a été de trouver un circulateur compatible avec la fréquence de 2,4 GHz et surtout avec le budget de 250 €. Les circulateurs RF adaptés sont souvent coûteux. Nous avons donc opté pour un RF switch comme compromis technique.

Composant retenu : Skyworks AS214-92LF

Prix : **1,02 €**

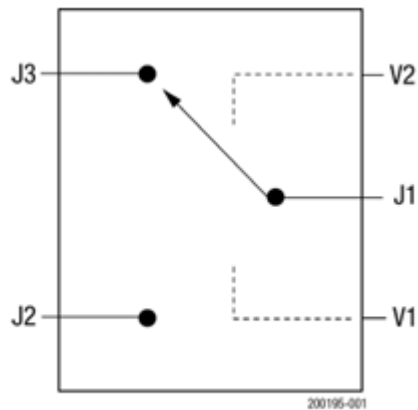
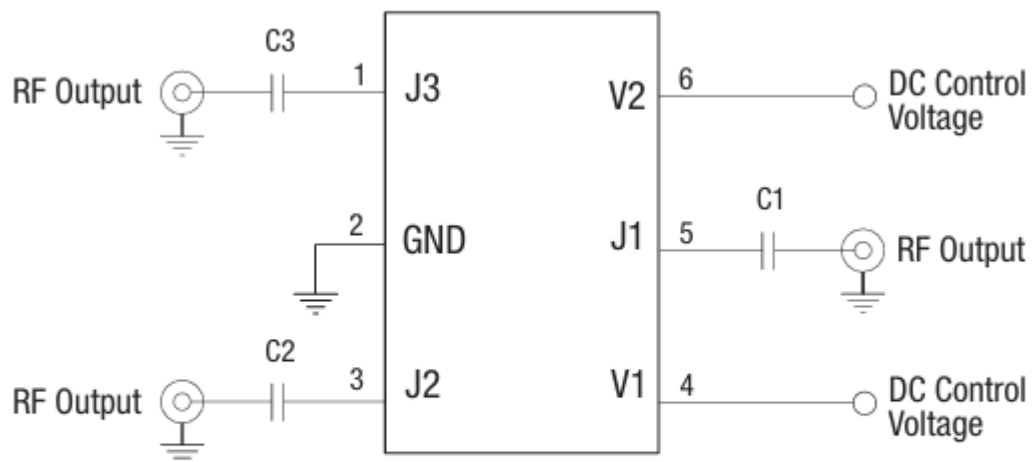


Figure 1. AS214-92LF Block Diagram

Table 4. AS214-92LF Truth Table

V ₁	V ₂	J ₁ ~J ₂	J ₁ ~J ₃
VHIGH	0	Isolation	Insertion loss
0	VHIGH	Insertion loss	Isolation



Note: Use 100 pF blocking capacitors (C1, C2, C3) for >500 MHz operation. Higher values recommended for lower frequency operation. Exposed paddle must be grounded.

Use 10 nF blocking capacitors (C1, C2, C3) for <50 MHz operation.

S2108

Figure 6. AS214-92LF Evaluation Board Schematic

Avantages :

- Faible coût.
- Fonctionne parfaitement dans la bande ISM 2,4 GHz.
- Permet de basculer entre émission et réception sans pertes excessives.

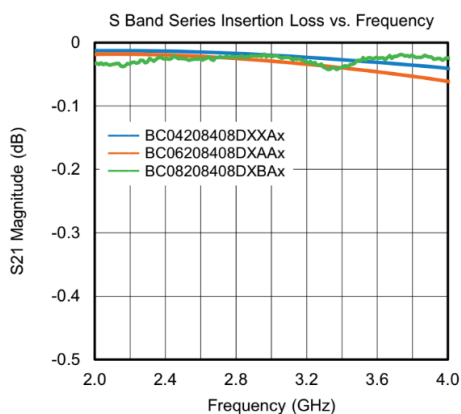
Remarque sur son utilisation :

Nous avons choisi de pouvoir commander ce switch RF (et donc le choix entre le mode émission et réception) soit par l'utilisation d'un switch manuel présent sur notre PCB ou bien de signaux externes de commande via des pin header (pour commander la commutation à des hautes fréquences via un microcontrôleur par exemple).

1.6. Choix des composants passifs

Puisque nous travaillons sur des fréquences de l'ordre des GHz, il est nécessaire de choisir des composants passifs adaptés. En effet les caractéristiques inductives et capacitives ont tendance à varier avec la fréquence, nous nous sommes alors assurés de vérifier les datasheet des composants pour nous situer dans la bonne plage de fonctionnement.

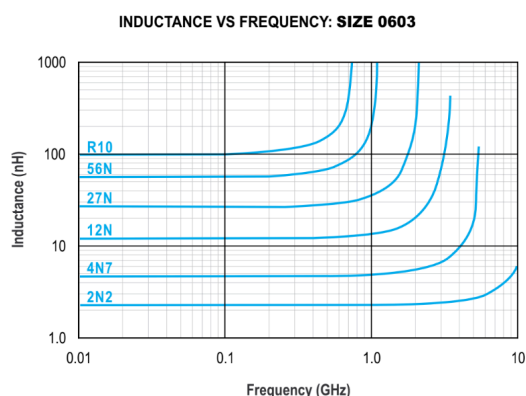
Pour les capacités de découplage nous avons utilisé un DC Blocking Capacitor qui va découpler à notre fréquence puisqu'il nous était très difficile de trouver une capacité RF à la fréquence de coupure supérieure à 2.4 GHz. Sa caractéristique est la suivante :



Les pertes d'insertion sont très convenables pour la fréquence de 2.4 GHz puisqu'on se situe vers -0.02 dB

Pour les inductances d'adaptation de l'antenne drone, nous avons choisi le composant avec la caractéristique suivante, pour une fréquence de 2.4GHz la caractéristique est toujours sur le

plancher de stabilité (courbe 2N2).



1.7. Conclusion sur la partie antennes

Les choix réalisés permettent de respecter :

- la portée minimale de 10 mètres,
- la fréquence imposée de 2,44 GHz,
- le budget du projet,
- et les contraintes mécaniques du drone.

L'utilisation d'antennes omnidirectionnelles assure un lien robuste, tandis que le switch RF permet une architecture simple et économique pour la gestion émission/réception.

2. Amplification et filtrage:

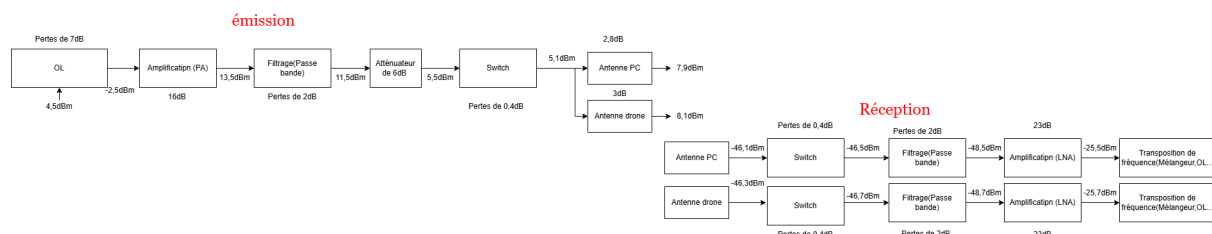
2.1. Rôle du sous-système

Le bloc d'amplification et de filtrage RF a pour rôle de garantir que le signal échangé sur la liaison respecte à la fois les contraintes de portée et de qualité spectrale. En émission, il doit porter le signal modulé à un niveau de puissance suffisant pour atteindre dix mètres tout en limitant les émissions hors bande. En réception, il doit au contraire amplifier un signal très faible, fortement atténué par la propagation, en ajoutant le moins de bruit possible.

L'ensemble de la chaîne RF est normalisé en 50Ω , ce qui facilite l'interconnexion entre les différents blocs (mélangeur, filtre SAW, amplificateurs, antennes) et limite les réflexions le long des lignes de transmission.

2.2 Contraintes de la chaîne RF

Le dimensionnement de ce bloc est d'abord guidé par la fréquence de fonctionnement, fixée à 2,44 GHz dans la bande ISM, ce qui impose l'utilisation de composants spécifiés dans cette gamme de fréquences et une adaptation en 50Ω sur l'ensemble de la chaîne. Il est également contraint par le bilan de liaison réalisé pour une distance de dix mètres et par la limitation réglementaire de la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), fixée à 10 mW, soit 10 dBm.

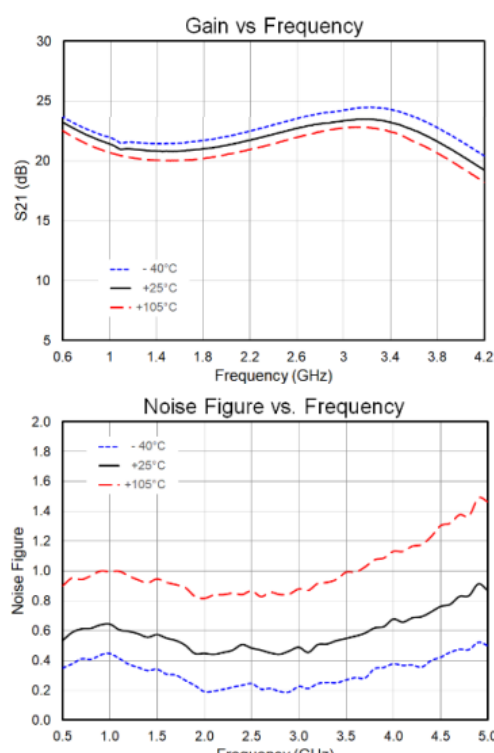
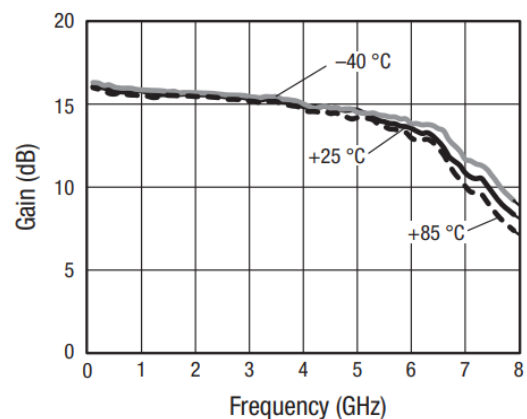


Le bilan de liaison montre qu'il faut compenser les pertes dues au filtre SAW, à l'atténuateur, aux lignes de transmission et au canal de propagation, mais sans dépasser cette PIRE maximale à l'antenne. Le gain de la partie émission doit donc être suffisamment élevé pour atteindre le niveau de puissance requis au connecteur d'antenne, tout en restant limité pour ne pas dépasser 10 dBm une fois l'antenne prise en compte. Le choix de l'amplificateur de

puissance et de la valeur de l'atténuateur fixe résulte de ce compromis : un gain trop faible ne permettrait pas de respecter la portée, tandis qu'un gain trop important conduirait à une PIRE supérieure à 10 mW. En réception, la même chaîne impose une figure de bruit faible pour garantir la sensibilité visée, ce qui justifie l'utilisation d'un LNA à faible bruit en tête de voie. Enfin, la linéarité des composants doit être suffisante pour éviter la génération d'harmoniques en émission et la distorsion en présence de signaux parasites en réception. Ces contraintes s'ajoutent à des aspects plus pratiques : alimentation unique 5 V, nombre raisonnable de composants externes et boîtiers compatibles avec la technologie de circuit imprimé retenue.

2.3 Choix des composants d'amplification et de filtrage

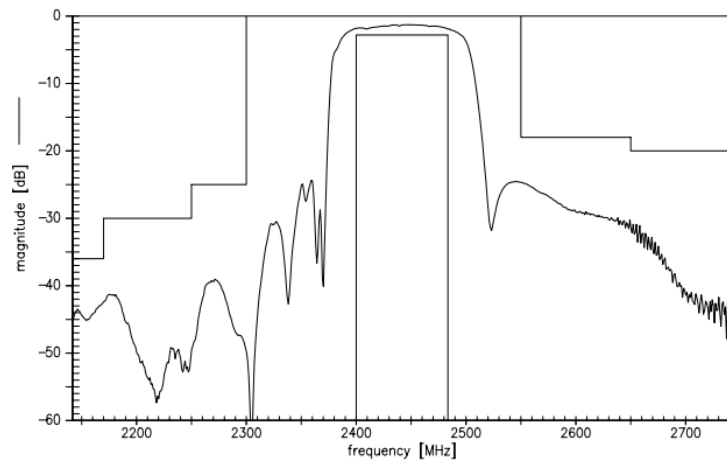
Le bilan de liaison effectué sur la chaîne montre qu'il est nécessaire de disposer d'un gain global important entre la sortie du mélangeur et l'antenne, tout en tenant compte des pertes introduites par le filtre SAW, l'atténuateur fixe et les lignes RF. En pratique, il en résulte qu'un gain d'environ 15 dB est nécessaire pour l'étage de puissance. L'amplificateur de puissance SKY65014-70LF a été choisi car il fournit un gain typique de l'ordre de 16 dB à 2,4 GHz, ce qui permet de satisfaire cette exigence tout en conservant une petite marge. Sa bonne linéarité et son adaptation interne en 50 Ω simplifient par ailleurs l'intégration sur la carte.



En réception, l'élément déterminant est la figure de bruit du premier amplificateur. Le composant retenu est le LNA QPL9057TR7, choisi pour sa figure de bruit très faible (~ 0.5 à 2,44 GHz) et son gain supérieur à 20 dB dans la bande considérée. Ce choix permet d'améliorer significativement la sensibilité globale du récepteur, tout en conservant une bonne linéarité pour éviter la saturation en présence de signaux parasites.

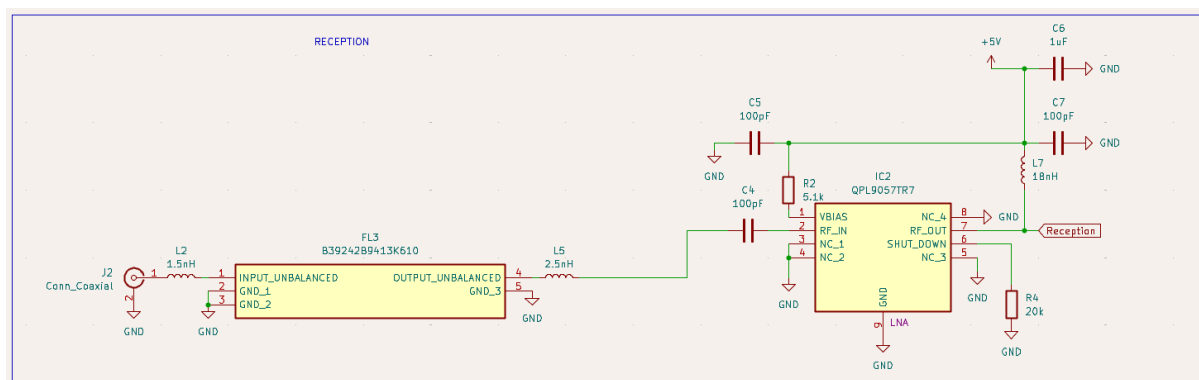
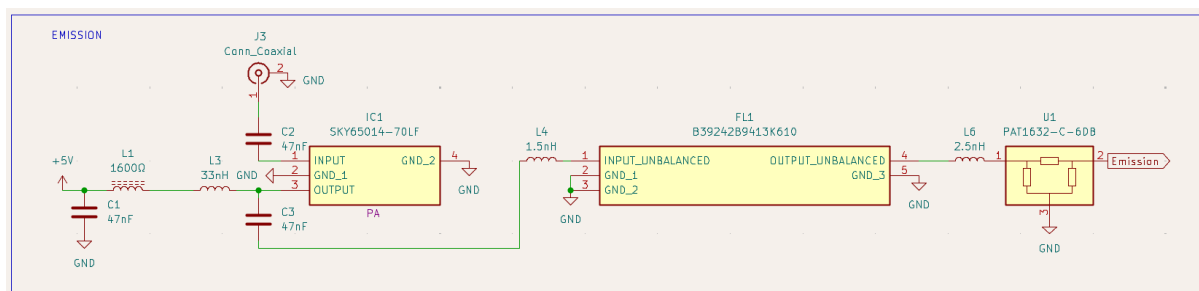
Le filtrage autour de 2,44 GHz est assuré par un filtre SAW B39242B9413K610. Ce composant présente une fréquence centrale adaptée à 2,44 GHz, une bande passante de 83,5 MHz, très largement supérieure à la bande de transmission du signal (BT≈172,8 kHz), et une sélectivité de l'ordre de 35 à 40 dB d'atténuation hors bande, ce qui permet de rejeter

efficacement les harmoniques et les signaux voisins sans dégrader le signal utile. Un atténuateur fixe 50 Ω de 6 dB est enfin inséré dans la chaîne, principalement en entrée de l'amplificateur de puissance. Il permet de régler finement le niveau de puissance appliqué au PA en fonction du bilan de liaison et rend l'adaptation en 50 Ω plus robuste face aux variations de charge.



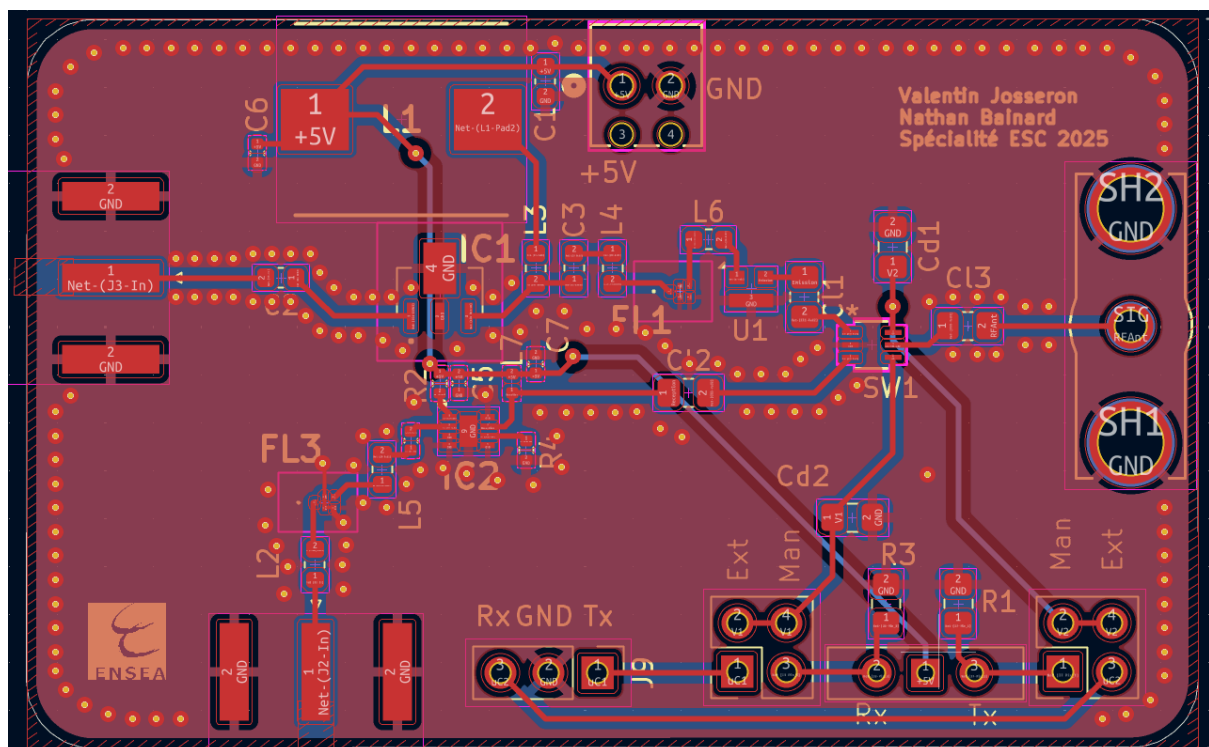
2.4 Intégration sur le circuit imprimé

Schéma électrique de la partie amplification et filtrage du pcb

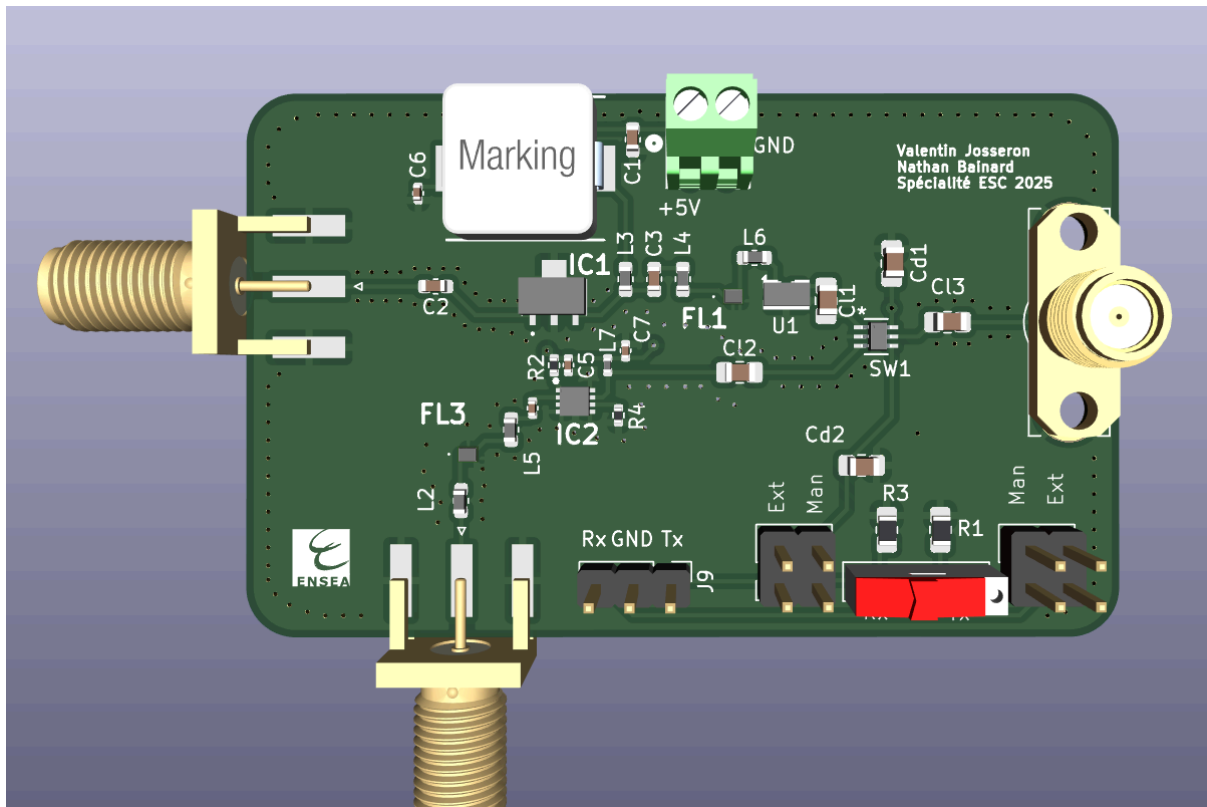


L'intégration de ce bloc sur le circuit imprimé est un point important du projet, car les performances réelles dépendent fortement du routage RF. Le PCB a été conçu avec un plan de masse continu sous la zone RF, de manière à former des lignes de transmission microstrip adaptées à $50\ \Omega$ entre les différents blocs (filtres, amplificateurs, connecteurs SMA et antenne). Des rangées de vias de masse sont placées autour des lignes RF afin de les confiner électromagnétiquement et de les isoler du reste du circuit, ce qui limite les couplages parasites avec les parties numériques et d'alimentation. Les composants critiques, en particulier le PA, le LNA et le filtre SAW, sont placés de façon à minimiser la longueur des pistes et à réduire les discontinuités d'impédance. Les condensateurs de découplage sont disposés au plus près des broches d'alimentation des amplificateurs, avec des vias de masse très proches afin de réduire les boucles de courant et d'éviter les oscillations. Les transitions entre les lignes RF et les connecteurs SMA en bord de carte ont été soignées pour conserver une impédance proche de $50\ \Omega$ jusqu'au bord du PCB. La topologie retenue reprend autant que possible les recommandations de routage fournies dans les notes d'application des constructeurs. Le circuit imprimé a été finalisé et téléversé dans les délais, mais pour des raisons logistiques il n'a pas pu être fabriqué à temps; il n'a donc pas été possible de valider expérimentalement l'ensemble des performances RF du montage.

Routage de la partie amplification et filtrage du pcb



Vue 3D du pcb PC (avec partie antenne)



3. Transposition de fréquence

3.1. Introduction

Dans cette partie, nous décrivons la chaîne de transposition de fréquence mise en place afin de convertir un signal numérique UART (115200 Hz) en un signal RF centré autour de 2.44 GHz.

L'objectif est d'assurer :

- la génération d'un signal bipolaire ± 5 V nécessaire en entrée du mélangeur,
- une conversion IF $\rightarrow$ RF stable et propre,
- une architecture simple, fonctionnelle et adaptée à notre budget.

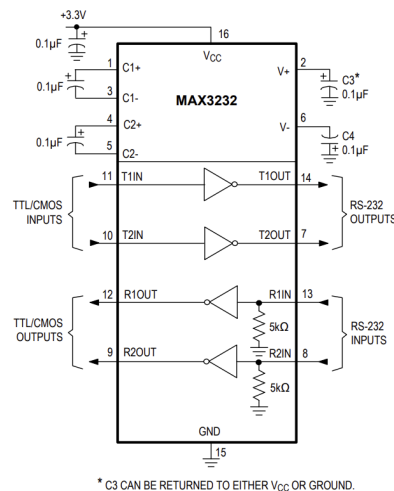
La chaîne retenue comprend :

1. MAX3232 $\rightarrow$ conversion du signal numérique 0–5 V en signal bipolaire ± 5 V
2. VCO HMC385 $\rightarrow$ génération du LO à 2.4 GHz
3. Mélangeur ADE-3G+ $\rightarrow$ transposition de fréquence
4. Étages passifs (DC-blocks, filtrage, adaptation 50 Ω)

3.2. Présentation des composants

2.1. MAX3232 — Génération NRZ bipolaire ± 5 V

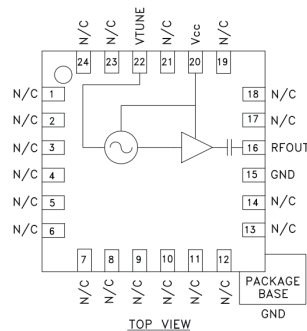
- Initialement prévu pour des communications RS-232.
- Intègre une pompe de charge créant des tensions $\pm 7-8$ V à partir d'une simple alimentation 5 V.
- Permet de transformer directement un signal logique 0-5 V (UART) en une tension bipolaire ± 5 V à amplitude quasi constante.
- Très simple à intégrer, coût faible et disponible.



2.2. VCO HMC385 — Oscillateur local 2.4 GHz

- Gamme de fréquence autour de 2.4 GHz, parfaitement adaptée à la transposition.
- Bruit de phase faible comparé au reste de la chaîne → cohérence de la porteuse.

Functional Diagram



- Pilotage en tension (V_t) → réglage facile de la fréquence.
- Très compact et disponible en stock, ce qui a fortement guidé le choix.

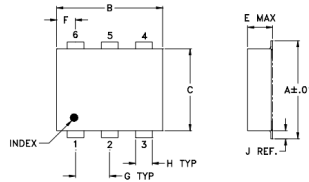
2.3. Mélangeur RF ADE-3G+

- Mélangeur double-équilibré, parfaitement adapté pour faire de l'up-conversion.
- Ports RF, LO et IF en 50Ω , standard dans les architectures RF.
- Bon niveau d'isolation LO-RF et faible perte de conversion.

Pin Connections

LO	6
RF	3
IF	2
GROUND	1,4,5

Outline Drawing



2.4. Éléments passifs / d'adaptation

- Atténuateurs pour ajuster le niveau LO si nécessaire
- Condensateurs de couplage (DC-block)
- Filtres passe-bas pour lisser le signal NRZ
- Réseaux 50 Ω pour garantir adaptation et limiter les réflexions

3.3. Avantages des composants utilisés

✓ MAX3232

- Permet d'obtenir une vraie tension négative sans alimentation $\pm$.
- Aucun design complexe d'op-amp ou de DC-DC à réaliser.
- Fournit une amplitude largement suffisante pour attaquer un mélangeur RF.
- Idéal pour transformer un signal digital (UART) en NRZ bipolaire rapidement.

✓ VCO HMC385

- Bon compromis entre performance, simplicité et disponibilité.
- Très faible nombre de composants externes.
- Fonctionne directement dans notre bande cible (≈ 2.4 GHz).

✓ Mélangeur ADE-3G+

- Large bande, robuste, simple à utiliser.
- Fonctionne aussi bien en émission qu'en réception.
- Adaptation 50 Ω qui facilite le routage et la mesure.

4.4. Schéma de principe (Schematic du PCB)

Le schéma final s'articule en trois blocs :

4.1. Bloc génération NRZ bipolaire

- Entrée UART 0–5 V sur TIN du MAX3232
- Sortie RS-232 “TX_OUT” du MAX3232 donnant environ $\pm 5-7$ V
- Filtre RC léger (si nécessaire) pour réduire le bruit numérique

4.2. Bloc VCO

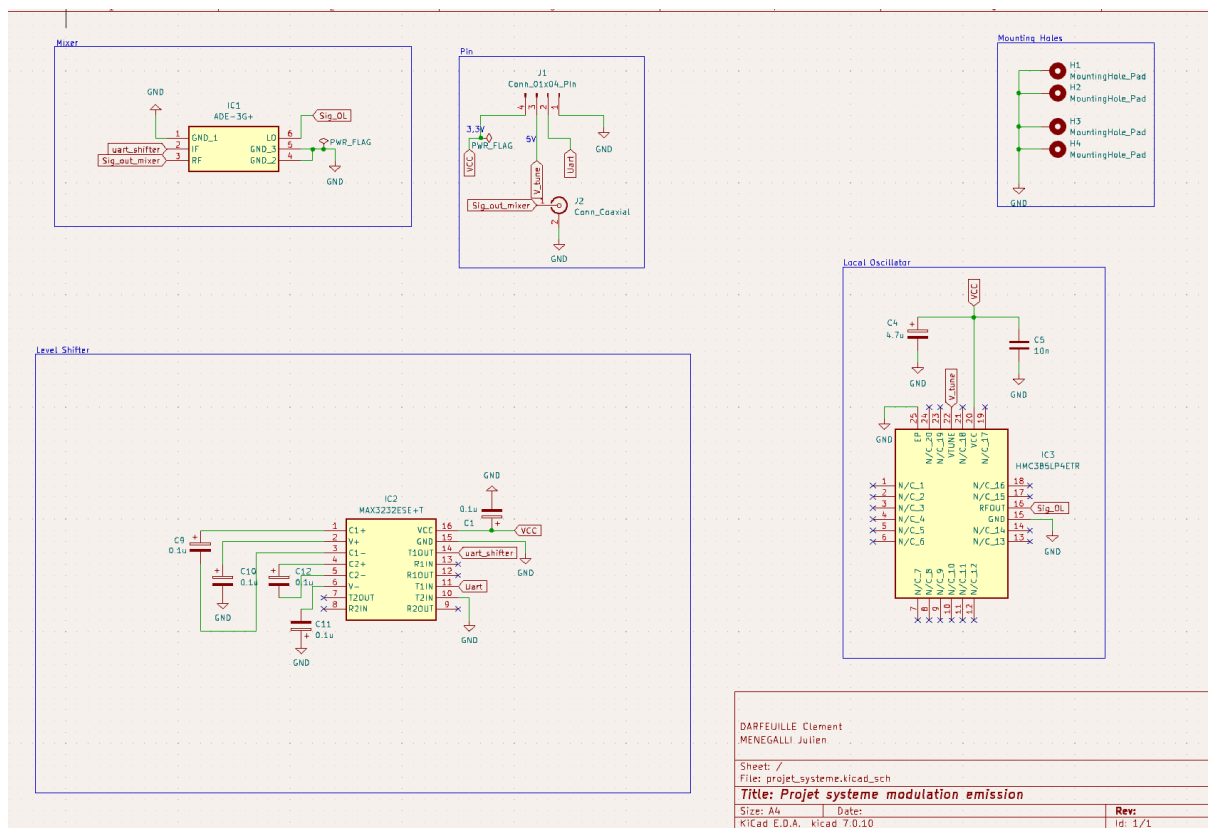
- VCO HMC385 alimenté en +5 V
- Filtrage LC + découplage serré
- Tension de tuning filtrée (réseau RC)
- Sortie LO AC-couplée vers ADE-3G+

4.3. Bloc Mélangeur ADE-3G+

- LO_IN $\leftarrow$ VCO
- IF_IN $\leftarrow$ NRZ bipolaire ± 5 V (via DC-block et adaptation)
- RF_OUT $\rightarrow$ filtre + étage d'amplification (selon choix du groupe)

Bonnes pratiques appliquées dans le schéma :

- Tous les DC-blocks proches des broches
- Mise à la masse systématique des pins GND
- Points de test prévus pour IF, LO, RF



3.5. Routage du PCB

a) Contraintes RF

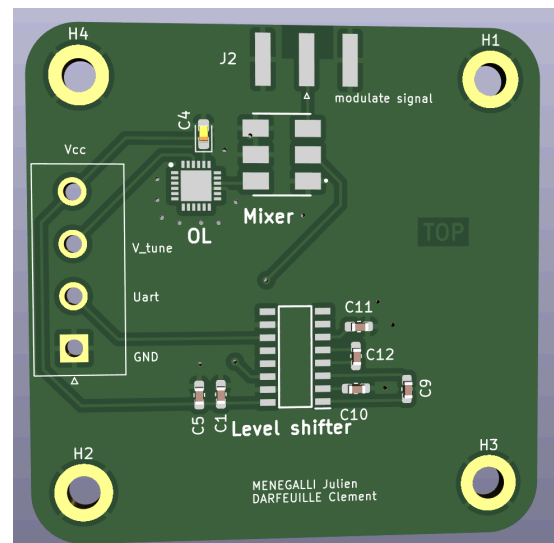
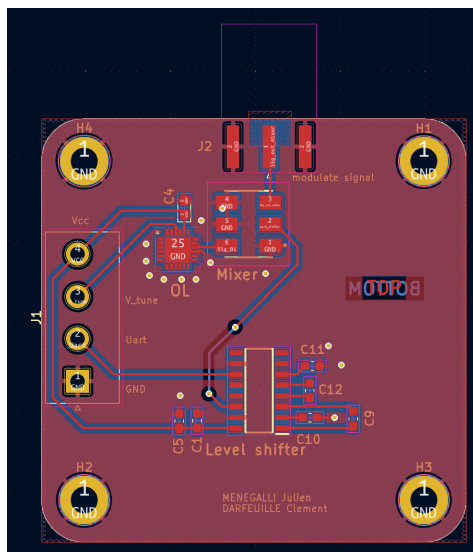
- Pistes RF en impédance contrôlée 50 Ω (calculées dans KiCad)
- Plan de masse continu sous les pistes RF
- Via stitching autour des lignes LO / RF pour confinement EM

b) Placement

- Le VCO proche du LO du mélangeur
- Le MAX3232 placé à distance du bloc RF pour éviter le couplage digital $\rightarrow$ RF
- Découplages au plus près de chaque pin d'alimentation

c) Points critiques

- Le HMC385 est sensible au bruit $\rightarrow$ alimentation filtrée
- Le MAX3232 génère du bruit numérique $\rightarrow$ séparation des masses conseillée
- Le mélangeur doit être isolé du VCO $\rightarrow$ attention aux pistes parallèles



Résultats expérimentaux

Les PCB n'ont pas été reçus en temps voulu donc nous n'avons pas pu tester notre système.

Conclusion

Durant ce projet nous avons pu enrichir nos connaissances, en électronique RF et en conception de systèmes.

Malgré le fait que nous ne puissions pas tester notre système afin de vérifier qu'il fonctionne bien, nous sommes quand même contents de ce que nous avons produit, et avons hâte d'appliquer les compétences apprises dans le monde du travail.